

사용하는 API 및 예상 지출 산정

날짜	2026년 9월 17일
작성자	노영서

본 서비스(Easy-DART)는 실전 공시 데이터 파싱과 AI 기반 실시간 학습 코칭을 위해 **2가지 외부 API**를 사용합니다.

1) DART_API

전자공시시스템에서 제공해주는 Open API로, 키만 발급받으면 무료로 사용이 가능합니다.

- **제공 기관:** 대한민국 금융감독원 (Open DART)
- **과금 정책:** 완전 무료 (0원)
- **제공 쿼터:** 일일 최대 20,000건 무료 호출 허용
- **서비스 내 활용 위치 및 목적:**
 - `backend/app/services/dart_service.py`
 - 20대 친숙 20개 일상 소비 기업(올리브영, 다이소, 무신사, 현대차, 하이브 등)의 최신 사업보고서 및 감사보고서 원문 조회
 - 단일/다중 회사 주요 재무제표(손익계산서, 재무상태표) 계정과목 실시간 수집 및 파싱 (`/api/company.json` , `/api/fnlIttSinglAcnt.json`)
- **예상 지출: 0원** (개발, 테스트 및 실서비스 운영 모두 무료)

2) GEMINI_API

사용하는 토큰에 비례하여 과금된다. 예상 지출은 아래와 같다.

- **제공처:** Google AI Studio (Google Generative AI)
- **적용 모델:** `gemini-1.5-flash` (속도와 비용이 최적화된 경량 고성능 모델)
- **과금 구조:** 입·출력 토큰당 과금되는 종량제(Pay-as-you-go) 방식 (단, 무료 티어 제공)
- **기본 무료 티어 (Free Tier):**
 - 분당 15 RPM / 일일 1,500 RPD 무료 제공
 - 신용카드 결제 등록 없이도 개발, 시연, 교육 테스트 트래픽을 100% 무료로 커버 가능
- **종량제 공식 단가 (128k 이하 컨텍스트 기준):**
 - **입력 토큰 (Prompt): \$0.075 / 1,000,000 토큰** (약 0.00010원 / 1토큰)
 - **출력 토큰 (Response): \$0.300 / 1,000,000 토큰** (약 0.00041원 / 1토큰)
(기준 환율: 1 USD = 1,350원)

1. 기능별 1회 호출당 예상 토큰 사용량 및 단가

기능 및 API 엔드포인트	호출 트리거 시점	입력 토큰 (Prompt)	출력 토큰 (Response)	1회당 총 토큰	1회당 예상 비용 (USD)	1회당 (KRW)
1:1하브루타 오답 처방전 <code>POST /api/quiz/ai-debrief</code>	심사관/슈팅 게임 종료 후 오답 공시가 발생했을 때	약 200~250 토큰 (프롬프트 + 오답 목록)	약 120~180 토큰 (JSON 4개 필드 규격)	약 350~430 토큰	약 \$0.00007	약 0.0945원
무한 공시 딜레마 카드 생성 <code>GET /api/quiz/ai-scenario</code>	동적 신규 공시 딜레마 카드 1장 생성 요청 시	약 150~200 토큰 (출제 지침 + 조건)	약 100~150 토큰 (JSON 카드 규격)	약 250~350 토큰	약 \$0.00005	약 0.0675원

기능 및 API 엔드포인트	호출 트리거 시점	입력 토큰 (Prompt)	출력 토큰 (Response)	1회당 총 토큰	1회당 예상 비용 (USD)	1회당 (KRW)
공시 3줄 요약 & 리스크 분석 <code>AISummaryService.summarize_report</code>	기업 상세 공시 분석 요청 시	약 500~800 토큰 (재무제표 핵심 수치)	약 200~300 토큰 (요약 3줄 + 호재/악재)	약 700~1,100 토큰	약 \$0.00013	약 0.1

💡 비용 절감 및 안전장치 설계:

- 0토큰 패스:** 게임에서 오답이 하나도 없는 퍼펙트 클리어 시에는 Gemini API를 전혀 호출하지 않고 내부 즉시 반환 로직으로 처리하여 토큰 소모가 0입니다.
- Fallback 안전장치:** API 키가 없거나 네트워크 장애, 일일 쿼터 소진 시에도 에러를 내지 않고 내장된 룰베이스 템플릿으로 자동 전환되어 **비용 폭탄 및 서비스 중단이 원천 차단**됩니다.

💰 2. 트래픽 규모별 일간 / 월간 예상 지출 시뮬레이션

가장 호출 비중이 높은 '**1:1 하브루타 오답 처방전' (1회당 약 400 토큰 소모)**을 기준으로 산출한 예상 지출 내역입니다.

일일 이용자 호출 수	월간 누적 호출 수	월간 예상 총 토큰	무료 티어 적용 여부	월간 예상 지출 (USD)	월간 예상 지출 (원화 환산)
일 100회	3,000회	약 1.2M 토큰	100% 무료 (Free Tier 내 커버)	\$0.00	0원
일 500회	15,000회	약 6.0M 토큰	100% 무료 (Free Tier 내 커버)	\$0.00	0원
일 1,000회	30,000회	약 12.0M 토큰	100% 무료 (일 1,500회 한도 내)	\$0.00	0원
일 3,000회	90,000회	약 36.0M 토큰	유료 전환 (종량제 과금)	약 \$6.30	약 8,500원 / 월
일 10,000회	300,000회	약 120.0M 토큰	유료 전환 (종량제 과금)	약 \$21.00	약 28,350원 / 월

• 결론 및 요약:

- 일일 1,500회(월 45,000회) 호출 규모까지는 ****DART API와 GEMINI API 모두 0원(전액 무료)****으로 운영 가능합니다.
- 서비스 규모가 확대되어 하루 3,000회 이상 대량 트래픽이 발생하더라도, `gemini-1.5-flash`의 초저비용 구조 덕분에 **월 1만 원 미만의 극히 적은 비용**으로 운영할 수 있습니다.